

Universidad del País Vasco



Reto UNIGO

Proyecto grupal presentado a la disciplina de Desarrollo Avanzado de Software del UPV/EHU y reto UNIGO del aula-empresa Open Data.

Profesor Iker Sobrón Polancos

**Oier Díez Gutiérrez
Eduardo Rocha
Marcos Martín Paniagua
Mayo de 2025**

Índice

1. Motivación	2
2. Descripción y objetivo de la <i>aplicación</i>	2
2.1. Uso básico	2
3. Notas sobre el desarrollo y despliegue	2
4. Códigos	3
5. Interfaces de usuario	3
6. Conclusión	3

1. Motivación

2. Descripción y objetivo de la *aplicación*

Descripción general de la aplicación La aplicación UNIGO permite registrarse o iniciar sesión para acceder a un menú principal desde el cual elegir distintos modos de transporte o gestionar el perfil. En el código de LoginActivity y RegisterActivity se puede ver cómo se manejan los formularios de acceso y registro, así como la navegación entre pantallas.

El menú principal (MainMenuActivity) presenta tarjetas para las distintas funciones: Universidad, Bicicleta, Tranvía, Autobús, A pie y Perfil. Esta disposición se observa en el archivo de diseño `activity_main_menu.xml` y en el código asociado, que abre cada actividad según la tarjeta pulsada.

Dentro de las opciones de transporte, WalkActivity muestra un mapa con la ruta a pie desde una ubicación simulada hasta el campus. El código dibuja la ruta mediante OSMDroid y estima la distancia y el tiempo de recorrido. Por su parte, BusActivity carga datos de paradas y recorridos desde ficheros `assets`, calcula la mejor combinación de paradas y presenta la información detallada (distancias, tiempos, lista de paradas) en pantalla.

La sección de perfil (ProfileActivity) permite modificar datos personales y subir una foto que se envía al servidor mediante Retrofit, almacenando la URL resultante para mostrarla en la aplicación.

2.1. Uso básico

- Inicio: al lanzar la app se ofrece iniciar sesión o registrarse. Tras introducir credenciales válidas se muestra el menú principal.
- Navegación: seleccionar una de las tarjetas del menú para ver la información de la universidad o planificar la ruta en bus, bici o caminando. En esas pantallas se muestran mapas con marcadores e indicaciones de distancia.
- Perfil: desde la tarjeta “Perfil” se pueden editar los datos y actualizar la foto del usuario.

3. Notas sobre el desarrollo y despliegue

Las llamadas a la API se realizan mediante Retrofit hacia un servidor configurado en RetrofitClient (<http://ec2-51-44-167-78.eu-west-3.compute.amazonaws.com/...>), por lo que la aplicación necesita conexión a Internet para registrar o autenticar usuarios y para subir la foto de perfil.

Los mapas y rutas se calculan con OSMDroid y la biblioteca osmbonuspack; para funcionamiento correcto es necesario conceder permisos de ubicación.

4. Códigos

Todo el código está disponible en el repositorio de Github:
https://github.com/Foxo10/Unigo_/tree/oier_entrega.

5. Interfaces de usuario

6. Conclusión

En resumen, UNIGO es una aplicación diseñada para guiar al alumnado de la Universidad del País Vasco desde distintas ubicaciones de Vitoria-Gasteiz hasta el campus mediante rutas a pie y en autobús, además de ofrecer enlaces de información universitaria y un apartado de perfil de usuario. Su desarrollo se orienta a dispositivos Android 12 o superior y se puede desplegar compilando el proyecto con el SDK 35 indicado.

Referencias

- [1] Pictogrammers. Material design icons
Disponible en <https://pictogrammers.com/library/mdi/>.
- [2] Android: ImageSwitcher. In/Out animation.
Disponible en <https://stackoverflow.com/questions/5950831/android-imageswitcher>.
- [3] Florina Muntenescu. 7 Pro-tips for Room
Disponible en <https://medium.com/androiddevelopers/7-pro-tips-for-room-fbadea4bfbd1>.
- [4] Codelabs. Android Room with a View - Java
Disponible en <https://developer.android.com/codelabs/android-room-with-a-view?authuser=18>.
- [5] StackOverflow. Navigation drawer not showing hamburger icon
Disponible en <https://stackoverflow.com/questions/26754940/appcompatv7-v21-navigation-drawer-not-showing-hamburger-icon>.
- [6] Android Developer. Cuadro de diálogo
Disponible en <https://developer.android.com/develop/ui/compose/components/dialog?hl=es-419authuser=1>.
- [7] GitHub OSMdroid
Disponible en [https://github.com/osmdroid/osmdroid/wiki/How-to-use-the-osmdroid-library-\(Java\)](https://github.com/osmdroid/osmdroid/wiki/How-to-use-the-osmdroid-library-(Java)).
- [8] GitHub MKergall OSMBonuspack
Disponible en <https://github.com/MKergall/osmbonuspack/wiki/ApplicationsUsingOSMBonusPack>.